

Matematikos formulynai

8 klasė

Kvadratinė lygtis

- $ax^2 + bx + c = 0$
- $D = b^2 - 4ac$
- $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
- $D > 0$: dvi šaknys, $D = 0$: viena šaknis, $D < 0$: šaknų nėra

Vieta formulė

- $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

Kvadratinė funkcija

- $f(x) = ax^2 + bx + c$
- Viršūnė: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$
- $a > 0$: parabola žemyn, $a < 0$: parabola aukštyn

Geometrija

- Sinusų teorema: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$
- Kosinusų teorema: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$
- Apskritimas: $S = \pi r^2, L = 2\pi r$